

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

SESIÓN 11 REDES NEURONALES -- EL PERCEPTRÓN --

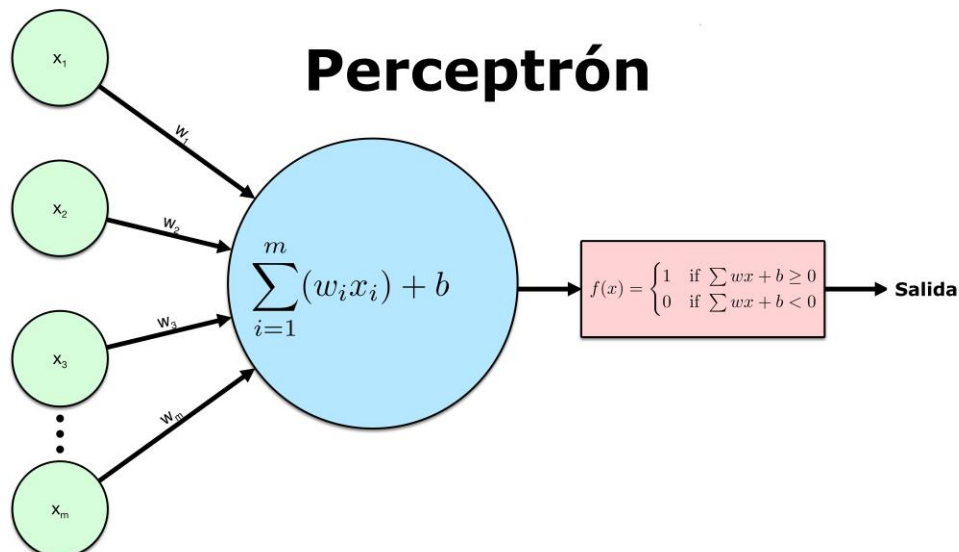
I. DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	Inteligencia Artificial II
Período Académico:	IV Semestre
Créditos:	3 créditos
Duración en Horas:	40 horas
Docente:	Amaury Giovanni Méndez Aguirre

CONTEXTO: EL CEREBRO MATEMÁTICO

Hemos llegado al inicio del Deep Learning. En 1958, Frank Rosenblatt se inspiró en la neurona biológica para crear el **Perceptrón**. En biología, las dendritas reciben señales eléctricas, el soma las acumula, y si superan un umbral, el axón dispara un impulso.

Llevado al álgebra, las "señales" son nuestro vector de datos X (píxeles o ingresos). Cada conexión tiene un multiplicador llamado "Peso" W (Weight), que indica qué tan importante es esa señal. El "soma" hace un producto punto entre X y W , y añade una constante de tolerancia llamada "Sesgo" b (Bias). Finalmente, una "Función de Activación" decide si la neurona dispara un 1 o un 0.



1. La Ecuación Forward

La operación matemática (Propagación hacia adelante) que ocurre en el interior de un Perceptrón se resume en dos pasos:

Paso 1 (Combinación Lineal): Calculamos el valor Z .

$$Z = (X_1 \cdot W_1) + (X_2 \cdot W_2) + \dots + (X_n \cdot W_n) + b$$

Paso 2 (Activación): Pasamos Z por una función no lineal. La más básica es la **Función Escalón (Step Function)**:

$$\text{Salida} = 1, \text{ si } Z \geq 0$$

$$\text{Salida} = 0, \text{ si } Z < 0$$

TALLER ANALÍTICO: CALCULANDO EL DISPARO (25 MIN)

Tenemos un Perceptrón diseñado para decidir si debemos aprobar un crédito (Salida 1) o rechazarlo (Salida 0). Recibe dos entradas (Ingresos= X_1 , Deudas= X_2). Los pesos internos de la neurona son $W_1 = 0.8$ y $W_2 = -0.5$. El sesgo de la neurona es $b = -10$.

Evaluemos a un cliente: Sus ingresos (X_1) son 50, y sus deudas (X_2) son 20.

1. Calcule matemáticamente el valor Z usando la ecuación de combinación lineal.
2. Pase el valor Z calculado por la Función Escalón. ¿La neurona "disparará" aprobando el crédito (1) o no (0)?
3. Analice los pesos: ¿Por qué tiene sentido que W_2 sea negativo en este escenario empresarial?

Espacio para producto punto analítico...

2. Codificando el Perceptrón desde Cero

No usaremos librerías de IA para este ejercicio. Construir la neurona "desde cero" usando únicamente Álgebra Matricial (NumPy) les garantizará entender que no hay "magia" en el Deep Learning, solo multiplicación de matrices y condicionales.

```
import numpy as np

# 1. Definir la Función de Activación (Escalón)
def funcion_escalon(z):
    if z >= 0:
        return 1
    else:
        return 0

# 2. Definir la Estructura de la Neurona
def perceptron(X, w, b):
    # Producto punto (Combinación lineal)
    # Equivalente a: (X[0]*w[0]) + (X[1]*w[1]) ...
    Z = np.dot(X, w) + b

    # Activación
    salida = funcion_escalon(Z)
    return salida

# 3. Datos del problema (Compuerta Lógica AND)
# El AND solo da 1 si ambas entradas son 1.
entradas = np.array([1, 1]) # Vector X
pesos = np.array([0.5, 0.5]) # Vector w
sesgo = -0.8 # Constante b

# 4. Inferencia (Forward pass)
resultado = perceptron(entradas, pesos, sesgo)
print("El Perceptrón disparó el valor:", resultado)
```

TALLER DE LABORATORIO: HACKEANDO LOS PESOS (35 MIN)

Misión Práctica: La Compuerta OR

1. Transcriban el código del perceptrón a su IDE.
2. El código actual resuelve la compuerta AND (solo da 1 si le pasan $[1, 1]$).
Verifiquen pasando las entradas $[1, 0]$, $[0, 1]$ y $[0, 0]$; todas deberían arrojar 0.
3. **El Reto:** Modifiquen MANUALMENTE el valor del vector pesos (W) y/o el sesgo (b). Su objetivo es encontrar la combinación matemática exacta para que la neurona resuelva la **Compuerta OR**.
4. Reglas del OR: Debe arrojar 1 si las entradas son $[1, 1]$, $[1, 0]$ o $[0, 1]$. Solo debe arrojar 0 si la entrada es $[0, 0]$.
5. Anoten los pesos y el sesgo que lograron resolver el problema. Acaban de hacer lo que en la próxima clase la red neuronal hará sola: ¡Ajustar sus pesos (entrenar)!